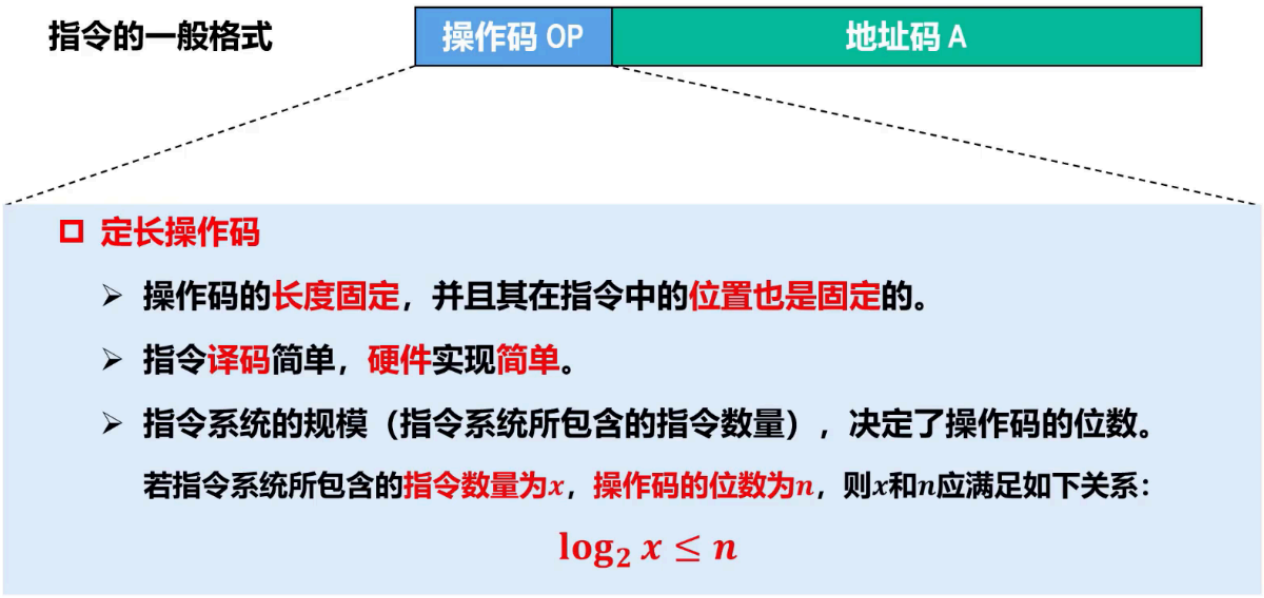
5.3 指令中的操作码

考纲定位：计算机组成原理 · 第 5 章 指令系统（5.3）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题/大题（扩展操作码编码、指令条数计算、指令字长）

一句话核心：定长操作码用固定位数换译码速度，扩展操作码用“前缀不冲突”换指令数量与短指令

一、操作码的分类

1.1 定长操作码



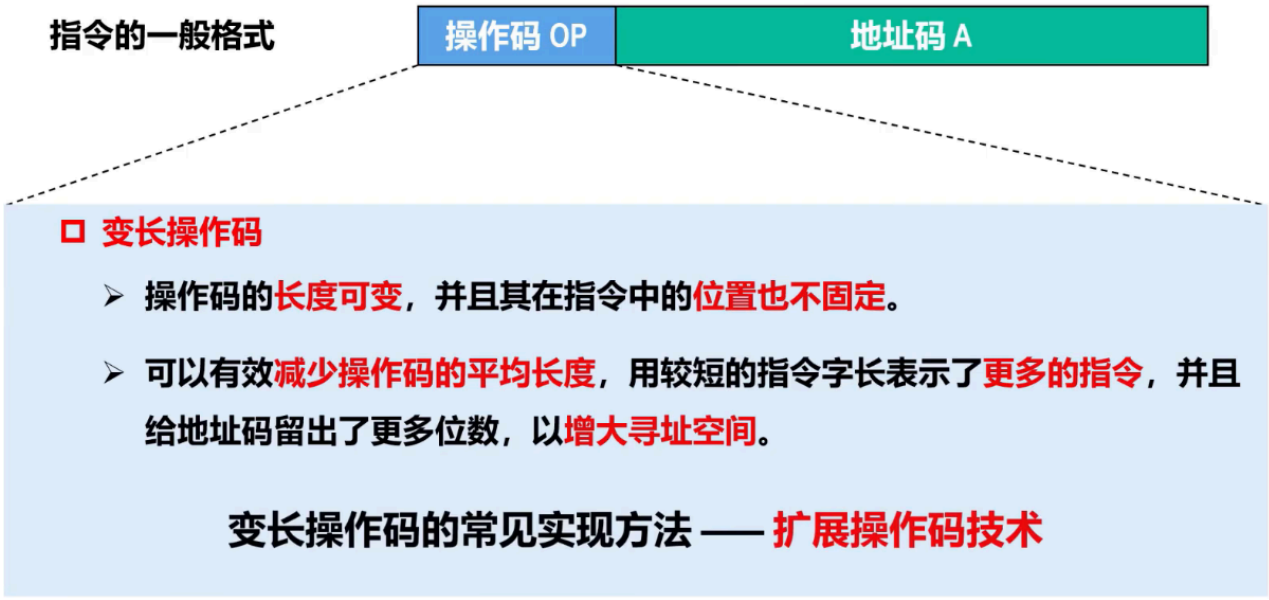
提炼

- 操作码长度固定、位置固定
- 译码简单，硬件实现简单
- 指令条数 x 与操作码位数 n 满足 $\log_2 x \leq n$，即 $x \leq 2^n$
- 未使用的编码是冗余，但不会产生额外指令

易错

- n 位操作码最多 2^n 条指令，不是 $2^n - 1$；只有题目规定“全 0 不用”等情况才减 1
- 定长操作码的“定长”指操作码位数固定，不是指令字长固定

1.2 变长操作码



提炼

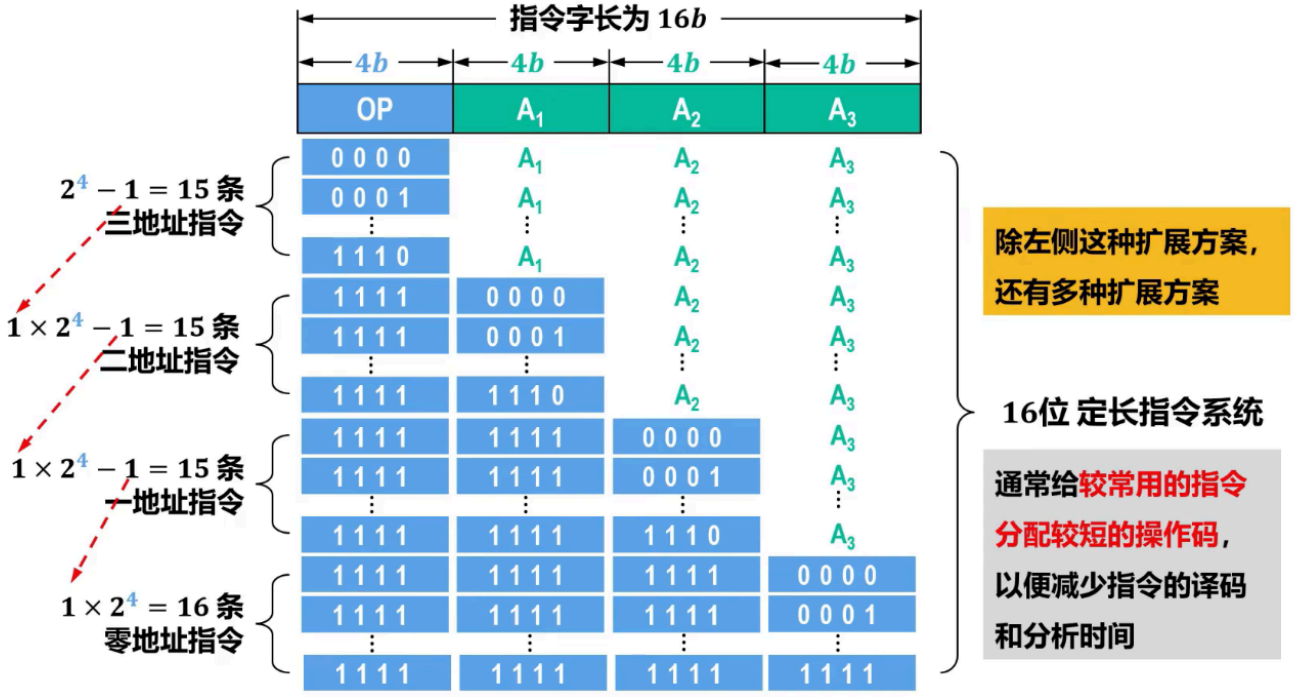
- 操作码长度可变、位置不固定
- 平均操作码短，可表示更多指令，并给地址码留出更多位数，扩大寻址空间
- 常见实现方法是扩展操作码技术

易错

- 变长操作码不是“操作码可以随便放在指令任意位置”，而是通过前缀编码区分长度
- 408 中“变长操作码”通常特指扩展操作码，不要与“变长指令字”混淆

二、扩展操作码技术

【举例】



核心约束

- 短操作码不能是长操作码的前缀，否则译码器读到前面几位时无法判断指令长度
- 逐级扩展：上一级留出若干未用编码作为“扩展标志”，下一级在这些标志后追加位数
- 每减少一个地址码，操作码可增加该地址码的位数

通用计算模板

1. 写出指令字长 L、每个地址码字段位数 a、地址码个数 k
2. 先算地址码最多的那一级：操作码位数 $= L - k \cdot a$，可用编码数 $= 2^{L-k\cdot a}$
3. 该级用掉 N_k 条后，剩余前缀数 $R_k = 2^{L-k\cdot a} - N_k$
4. 下一级地址码少一个，操作码增加 a 位，可用编码数 $= R_k \times 2^a$
5. 重复“用掉—剩余—扩展”，直到零地址级
6. 若题目问“至少多少位”，先算理论位数，再按字节编址向上取整到 8 的倍数
7. 验算：各级指令数之和不超过总编码空间，且所有短码都不是长码前缀

易错

- 扩展操作码不是“每级都用满 2^k”；必须为下一级留扩展标志
- 前缀冲突是硬约束：例如 4 位操作码中 0000 已作为三地址指令，所有以 0000 开头的长操作码都不能再用
- 指令字长固定时，地址码个数不同，操作码长度也不同；计算时先画位域再分配编码

例一：16 位定长指令系统

【例题】设计某16位定长指令系统时，指令的操作码使用扩展编码方式，地址码字段最多包含3个位宽为4位的地址码。若该指令系统中有三地址指令15条，二地址指令12条，一地址指令63条，则零地址指令的条数最多为?

解析：

- **二地址指令的操作码只能使用三地址指令不用的剩余状态**
- **一地址指令的操作码只能使用二地址指令不用的剩余状态**
- **零地址指令的操作码只能使用一地址指令不用的剩余状态**

根据题意可知：三地址指令的操作码的位数为 $16-4\times3=4$

三地址指令的剩余状态数为 $2^4-15=1$

二地址指令的剩余状态数为 $1\times2^4-12=4$

一地址指令的剩余状态数为 $4\times2^4-63=1$

零地址指令的条数最多为 $1\times2^4=16$

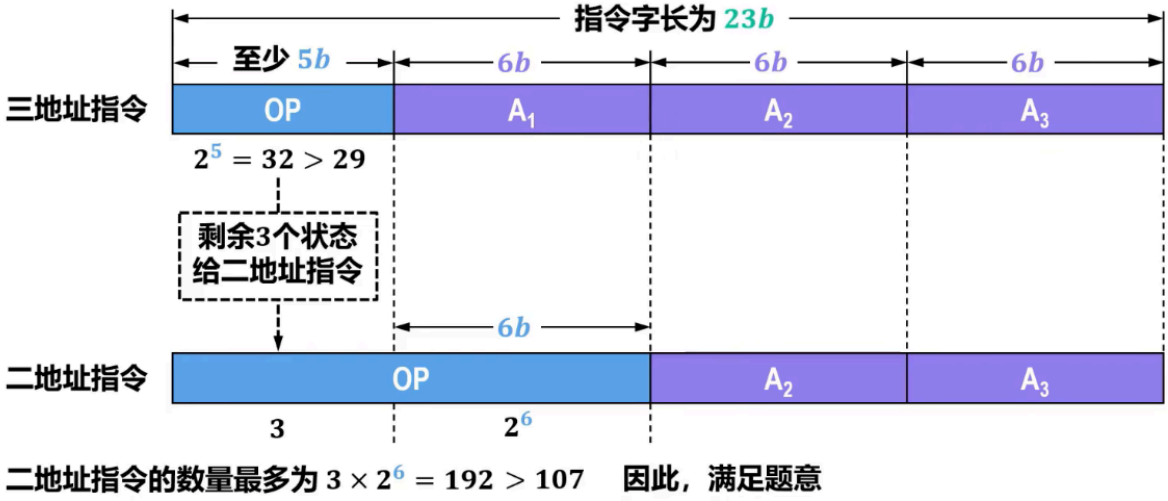
- 指令字长 16 位，最多 3 个 4 位地址码
- 三地址指令操作码 4 位；给出 15 条，用掉 15 个编码，剩 1 个扩展标志
- 二地址指令可用编码 $1\times2^4=16$ 个；给出 12 条，剩 4 个扩展标志
- 一地址指令可用编码 $4\times2^4=64$ 个；给出 63 条，剩 1 个扩展标志
- 零地址指令可用编码 $1\times2^4=16$ 条
- 关键：每一步的“剩余状态数”是下一级的乘数，不是本级可用数

例二：2017 年真题

【2017年 题16】某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式、其中三地址指令29条、二地址指令107条，每个地址字段为6位，则指令字长至少应该是（A）。

A. 24 位　　B. 26 位　　C. 28 位　　D. 32 位

解析：



二地址指令的数量最多为 $3 \times 2^6 = 192 > 107$　因此，满足题意

- 三地址指令 29 条、二地址指令 107 条，每个地址码 6 位，按字节编址
- 三地址操作码至少 5 位：$2^5 = 32 \geq 29$，剩 3 个扩展标志
- 二地址操作码 $= 5 + 6 = 11$ 位，可用编码 $3 \times 2^6 = 192 \geq 107$
- 指令字长至少 $5 + 6 \times 3 = 23$ 位，按字节编址向上取整为 24 位
- 关键：二地址指令的 6 位不是“操作码新增 6 位”，而是“少一个地址码，操作码多出 6 位”

易错辨析

混淆点	正确口径
定长 vs 变长	定长指操作码位数固定；变长指操作码位数可变，不是指令字长可变
2^n 条	n 位操作码最多 2^n 条；扩展时每级上限受剩余前缀数约束
扩展标志	上一级未使用的编码才能作为下一级前缀；已用编码不能再扩展
地址码位数	地址码位数决定寻址范围 2^a，不是指令条数
字节编址	指令字长必须是 8 的整数倍；23 位要取 24 位

费曼自测

1. 4 位操作码、16 位指令、3 个 4 位地址码，三地址最多几条？→ 不扩展时 $2^4 = 16$ 条；若给二地址留 1 个扩展标志，最多 15 条
2. 为什么扩展操作码必须“短码不是长码前缀”？→ 否则译码器无法判断这条指令到底有多长
3. 三地址 29 条、地址码 6 位、按字节编址，指令字长至少多少？→ 操作码 5 位，总 23 位，取 24 位
4. 二地址指令的扩展编码数怎么算？→ 上一级剩余前缀数 $\times 2^6$
5. 定长操作码和变长操作码各牺牲什么？→ 定长牺牲编码空间换译码速度；变长牺牲译码复杂度换指令密度

知识关联：操作码与地址码共享指令字长（5.1 指令的一般格式与指令字长、5.2 指令中的地址码）；扩展操作码的译码影响控制器设计（6.13 控制器——微程序控制器（概述））；指令条数与指令字长影响程序存储空间（第 4

章)